



RIPE NCC
RIPE NETWORK COORDINATION CENTER

ASPA: Autonomous System Provider Authorisation

**Nueva herramienta para seguridad
del routing**



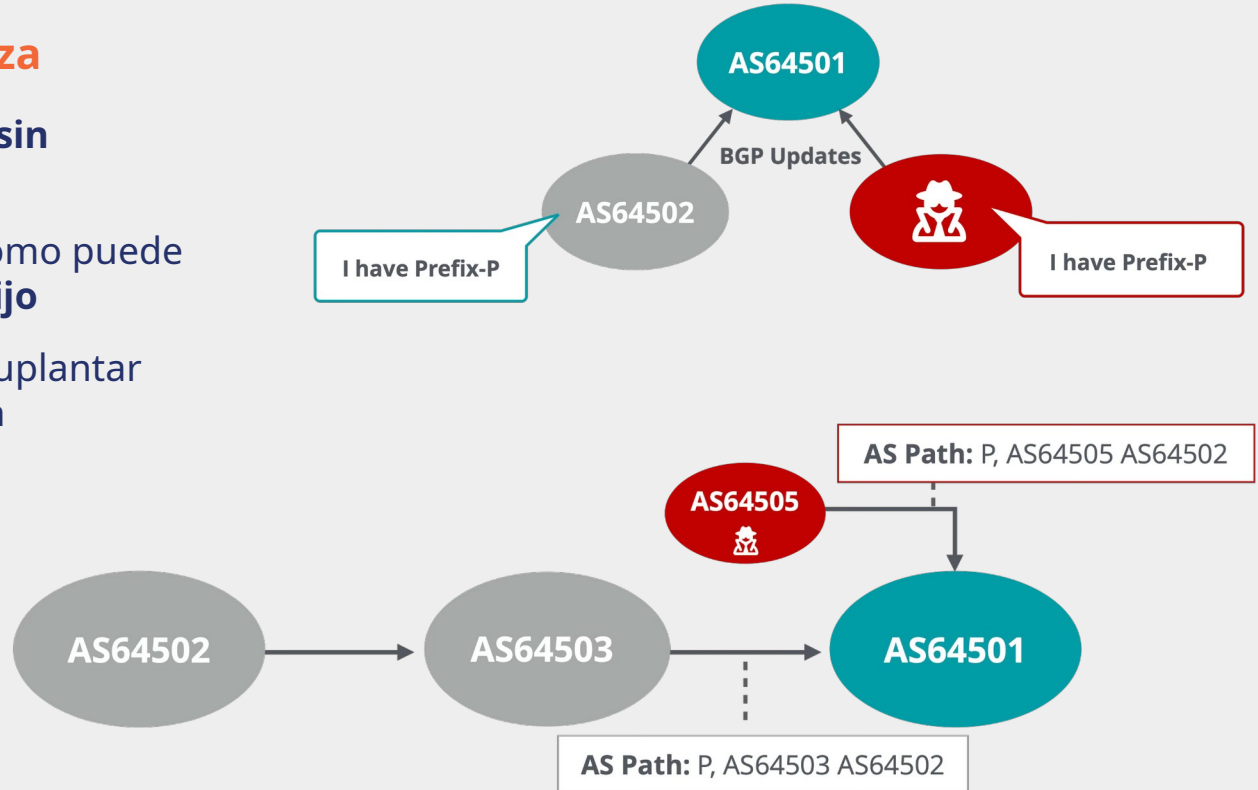
Seguridad actual en BGP

Necesidad de seguridad del routing



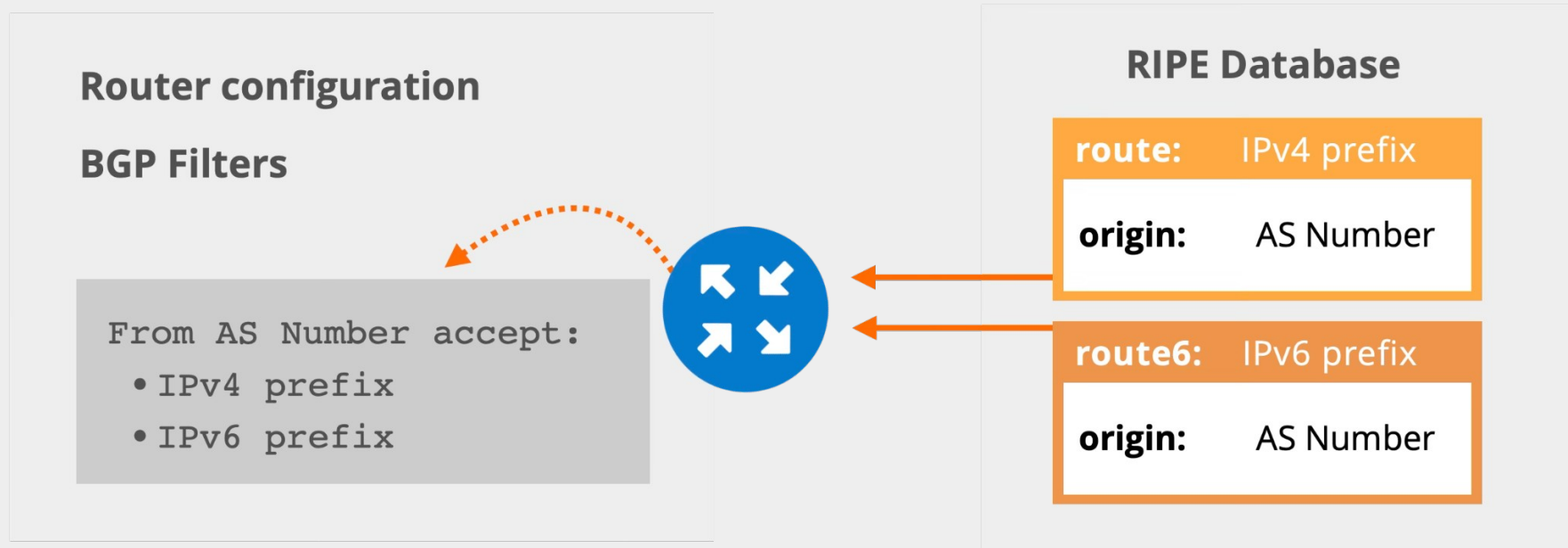
BGP se basa en la confianza

- Protocolo de texto plano **sin autenticación** ni cifrado
- Cualquier sistema autónomo puede **anunciar cualquier prefijo**
- Cualquier router puede suplantar atributos como el AS Path



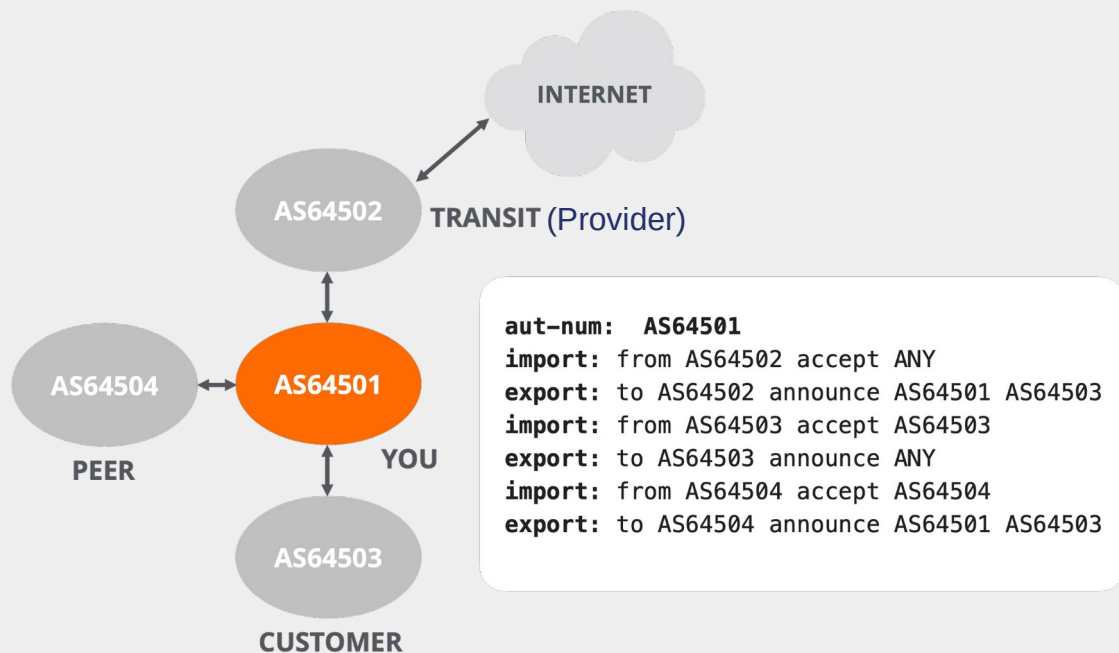


Los objetos de ruta vinculan prefijos con sistemas autónomos





Los objetos aut-num describen la política de routing





Limitaciones del sistema IRR

- Múltiples bases de datos **incoherentes**
- Poca **verificación de titularidad**
- Datos desactualizados

Descargar datos de fuentes de internet en **texto plano** e introducirlos en la configuración de tus routers.

¿Que podría pasar?

<https://irrexplorer.nlnog.net/>





Resource Public Key Infrastructure (RPKI)

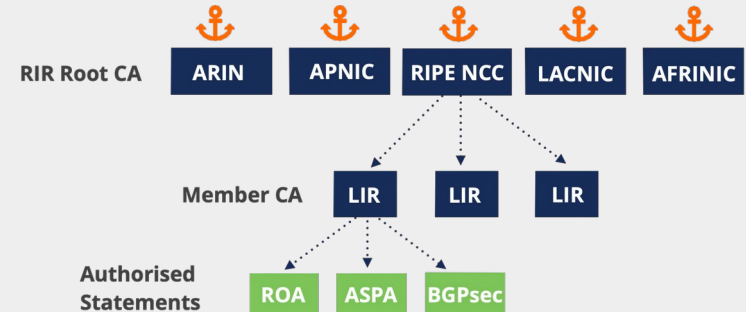


¿Qué es RPKI?

- Un marco de seguridad para Internet
- Verifica la asociación entre los **titulares de recursos** y sus **recursos**
 - Asocia un **certificado** digital a las direcciones IP y los números AS
 - No contiene otra información sobre los titulares (sin PII)
- Lista creciente de casos de uso:
 - **Validación del origen BGP** (BGP OV)
 - **Autonomous System Provider Authorisation** (ASPA)
 - **BGPsec**

RPKI en pocas palabras

- Los titulares de recursos obtienen un certificado de sus RIR
 - Contiene la lista de recursos
- Los titulares pueden crear objetos firmados digitalmente:
 - **ROA** para autorizar a un sistema autónomo a **originar un prefijo**
 - **ASPA** para las distintas relaciones de peering
 - Certificados de router **BGPsec**
- Los operadores de red usan **datos validados** para **filtrar anuncios BGP**





RPKI no es solo validación del origen

- La validación del origen de rutas es el **primer y más popular** servicio de RPKI
- Evita el **origen ilegítimo** o los hijackings de **prefijos más específicos**
- No protege contra el **spoofing del AS path**
- No evita los leaks de rutas que **conservan el AS path**



Autonomous System Provider Authorisation (ASPA)

Objeto ASPA

- Objeto emitido por el **titular de un número AS**
- Contiene **los números de AS de los proveedores**
- Debe estar **firmado por un certificado RPKI** que demuestre la titularidad del número AS del

cliente

✦ Create ASPA

Customer ASN	Provider ASNs
AS2121	AS3333
	1103

🔍 Review and apply

Customer ASN	Provider ASNs
AS2121	AS3333, AS1103

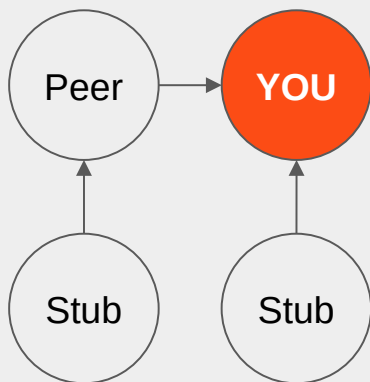
[← Back](#)

Apply

Discard

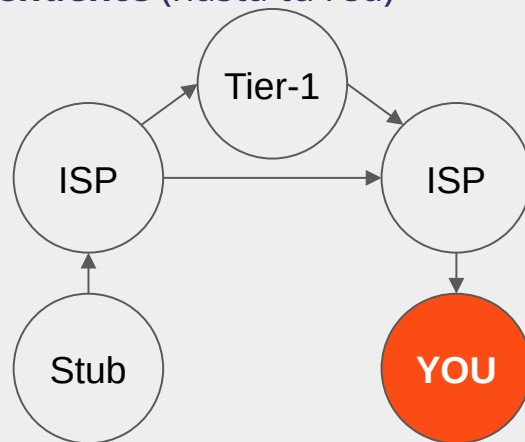
Validación de la ruta ascendente

- Para sesiones BGP con **clientes** y **peers**
- Más simple y estricta
- Solo se permite **tramo ascendente**



Validación de la ruta descendente

- Para sesiones BGP con **proveedores de tránsito**
- Permite un **tramo ascendente** (al proveedor de tránsito) y un **tramo descendente** (hasta tu red)





Validación ascendente



Rutas plausibles, bueno... no improbables

- Cada **salto AS a AS** se *verifica* como:
 - **Provider**
 - **Not Provider**
 - **No Attestation**
(no existe ASPA para el AS del cliente)



AS de origen suplantado

Dado:

192.0.2.0/24 => AS4

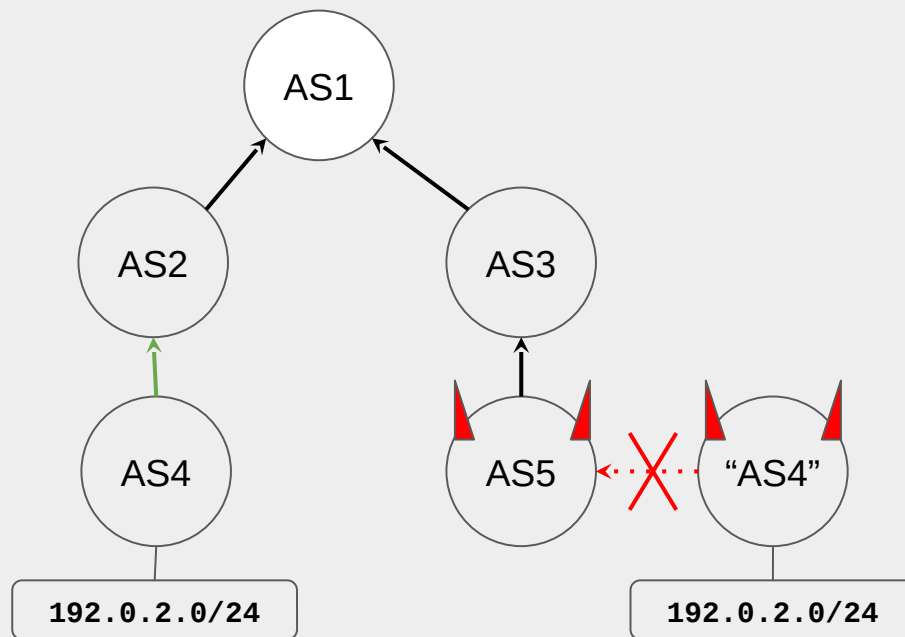
AS4 => [AS2]

AS1 ve 3 5 4 192.0.2.0/24

AS1 sabe:

- AS3 es una una sesión de cliente - **se utiliza la validación ascendente**
- AS5 es “**Not Provider**” for AS4

Por lo tanto, esto es **inválido**.





Verificación ASPA: rutas de clientes

O... ¿quizá simplemente un leak?

Dado:

192.0.2.0/24 => AS4

AS4 => [AS2]

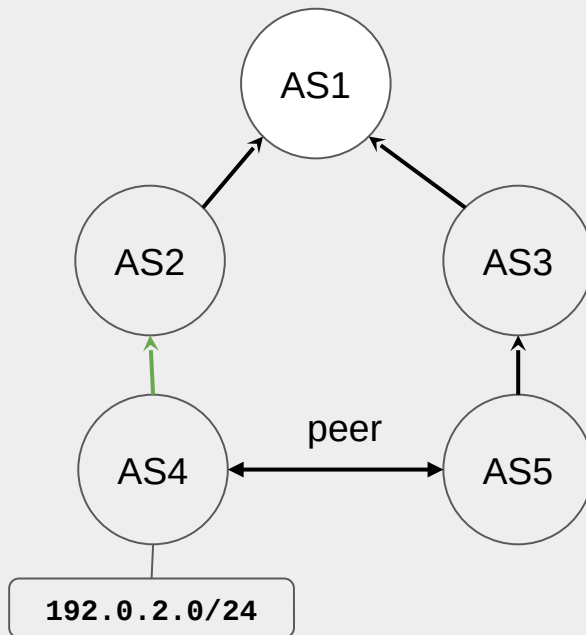
AS1 ve 3 5 4 192.0.2.0/24

AS1 sabe:

- AS3 es una sesión de cliente - se utiliza la **validación ascendente**
- AS5 es “**Not Provider**” para AS4

Por lo tanto, esto es **inválido**.

Nota: no importa si se trata de un leak accidental o de una suplantación maliciosa.



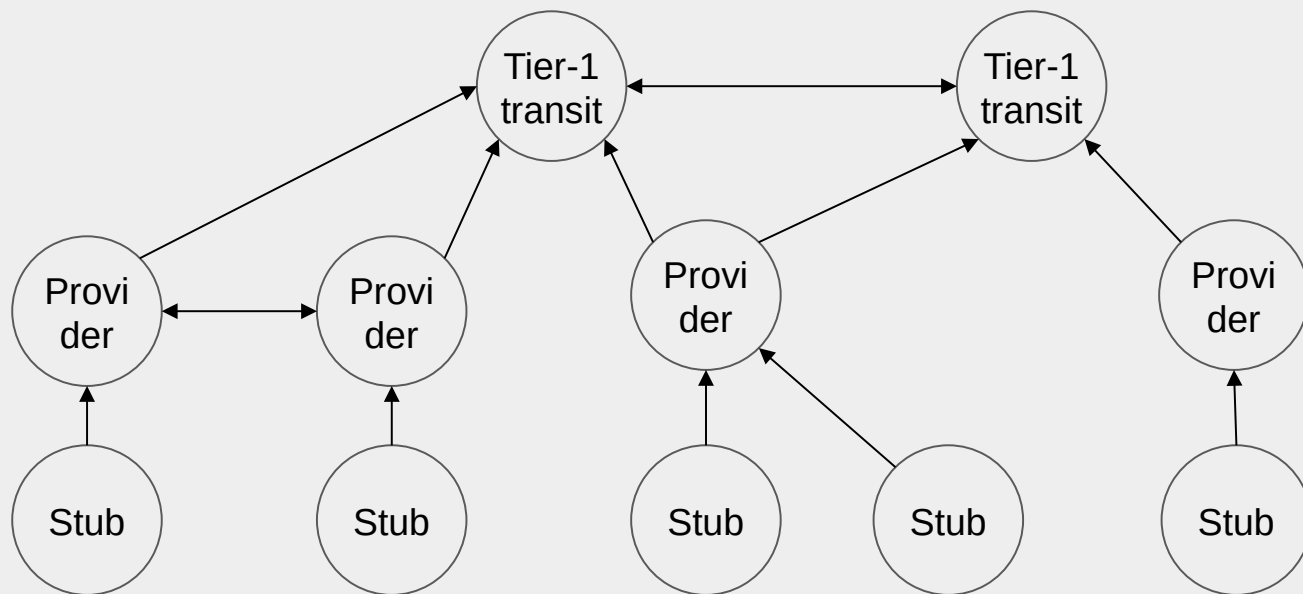


Validación descendente

Enrutamiento sin valles: rutas de proveedores



Arriba, hacia un lado y después abajo



Los datos nunca deben fluir **Arriba-Abajo-Arriba**

ASPA puede **detectar valles** en la ruta AS mediante el método de **validación descendente**

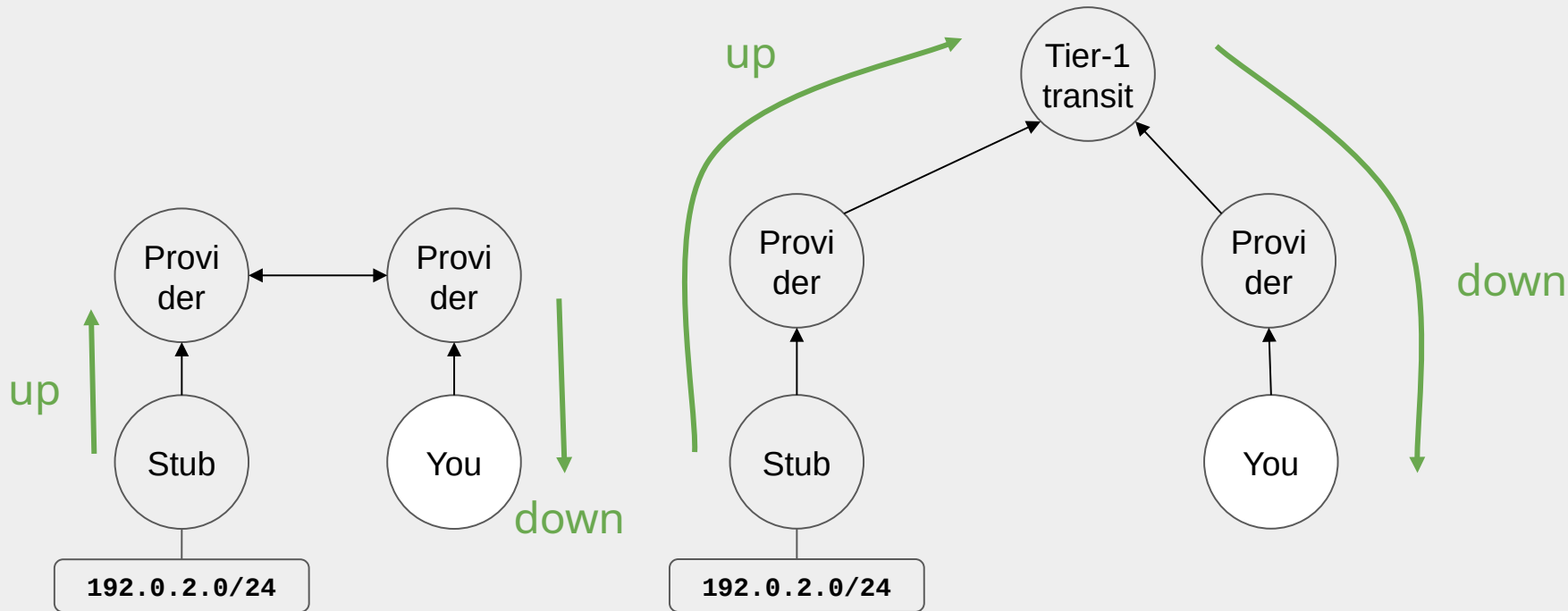


Algoritmo de validación de la ruta descendente

1. Cada **salto de AS a AS** se verifica como:
 - a. Provider
 - b. Not Provider**
 - c. No Attestation
2. El **tramo ascendente** más largo se encuentra desde el **ASN de origen** hasta encontrar una relación **"Not Provider"**
3. El **tramo descendente** más largo se encuentra desde el **ASN local** hasta encontrar una relación **"Not Provider"**
4. La ruta **solo es plausible** si:
 - a. Los tramos **ascendente** y **descendente** se encuentran en **pares contiguos**, o
 - b. Los tramos **ascendente** y **descendente** se **solapan** (parcialmente)
5. Uno o más saltos entre los tramos **ascendente** y **descendente** son valles; dichas rutas son **inválidas**
6. Si se encuentra **"No Attestation"**, la ruta es **desconocida**. De lo contrario, es **válida**.

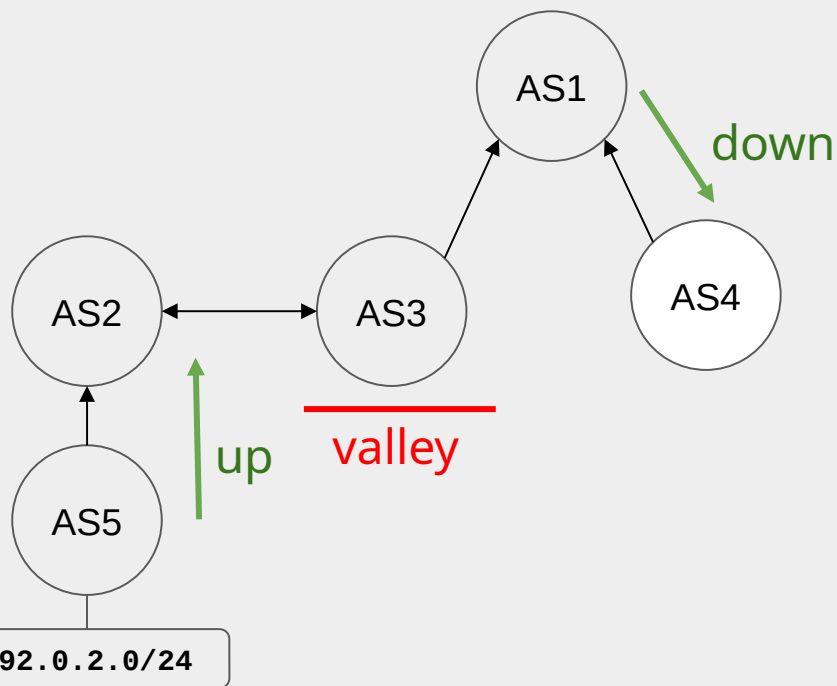


Ejemplos de rutas sin valles





No libre de valles - leak por un peer contiguo



Dado :

192.0.2.0/24 => AS5

AS1 => [AS0] # sin proveedor

AS2 => [AS1]

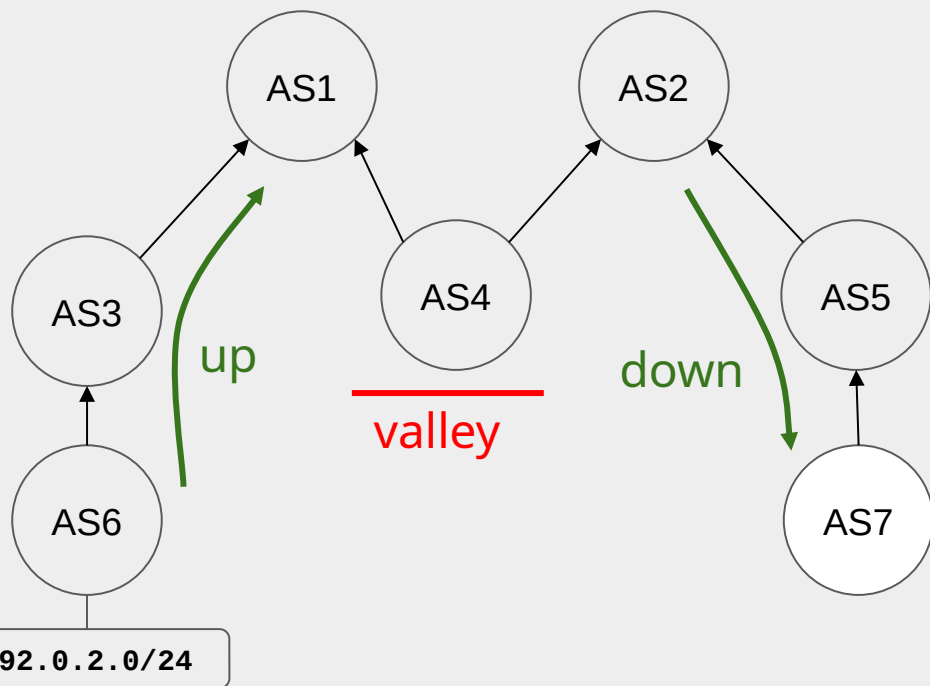
AS4 ve 1 3 2 5 192.0.2.0/24

- AS3 es "Not Provider" para AS2
Asc.: 2 5
- AS3 es "Not Provider" para AS1
Desc.: 4 1

AS3 es un valle, por lo tanto esto es invalido.



No libre de valles - leak al segundo tránsito



Dado :

192.0.2.0/24 => AS6

AS1 => [AS0] # sin proveedor

AS2 => [AS0] # sin proveedor

AS7 ve 5 2 4 1 3 6 192.0.2.0/24

- AS4 es "Not Provider" para AS1
Asc.: 1 3 6
- AS4 is "Not Provider" para AS2
Desc.: 5 2

AS4 es un valle, por lo tanto, esto es **invalid**.



ASPA en el panel de control RPKI



⚠️ PILOT

Overview

Reseaux IP Europeens Network
nl.ripencc-ts

🔄 Last BGP import: 5 hours and 59 minutes ago

BGP Announcements

1

1 Valid

0 Not found

0 Invalid

ROAs

2

2 Ok

0 Causing invalid announcements

Go to ROAs page →

🔔 Alert Configuration

Configure alert recipients and notification preferences.

⚠️ No recipients are configured.

Go to Alerts page →

ASPAs

😊 All ASNs have ASPAs

1/1 configured

Go to ASPAs page →

🕒 History

Time (UTC)	User	Summary
23/09/2025, 14:30:07	riccardo.stagni@ripe.net	Update ASPA configuration to: AS2121 -> AS0.

See all history →

Carlo Berto | ESN OG | October 2026

25





 PILOT





[Go to overview →](#)

ASPAs

Reseaux IP Europeens Network
nl.ripencc-ts

Customer ASN	Provider ASNs
AS2121	No ASPA defined

 Create ASPA

Las opciones de configuración de ASPA solo se muestran para **los números AS asociados a tu cuenta**

Crear / revisar ASPA



✦ Create ASPA

Customer ASN	Provider ASNs
AS2121	AS3333 1103

Review

Discard

🔍 Review and apply

Customer ASN	Provider ASNs
AS2121	AS3333, AS1103

← Back

Apply

Discard

Debes comprobar qué proveedores incluir; no hay **sugerencias**

Carlo Berto | ESN OG | October 2026

27

¿Qué proveedores deben incluirse en tus objetos ASPA?



- **¡Todos tus proveedores!**

- Incluidos los de **respaldo**, aunque no sean visibles en la ruta AS en este momento

- **No tus peers laterales**

- Salvo aquellos pares que puedan actuar como tu proveedor

- Incluye también los **route servers no transparentes**

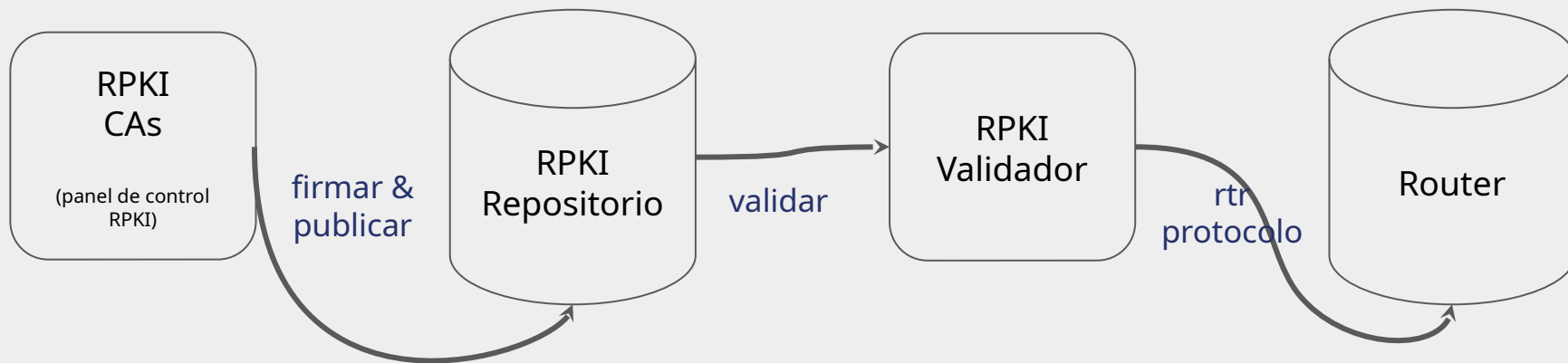
- De lo contrario, el AS del servidor de rutas no transparente sería considerado un valle

- Haz de esto parte de tu procedimiento de **actualización de IRR**



ASPA en los routers

From Signing to Router



- **Mismo modelo de despliegue** que la validación del origen BGP



Puntos claves

- Al igual que con la **validación del origen BGP**: rechaza lo inválido, no te limites a reducir la preferencia
- Usa “**Validación de la ruta ascendente**” para tus **clientes y peers**
- Usa “**Validación de la ruta descendente**” para tus **proveedores**

Pero es pronto

- Todavía no está disponible en muchos routers; ¡habla con tu proveedor!
- Conviene empezar registrando tus upstream
- Advierte a tus clientes si **no te incluyeron como upstream**



Preguntas y comentarios



cberto@ripe.net